Rivages Normands 2100 : fédérer les acteurs académiques, institutionnels et territoriaux pour comprendre et s'adapter aux risques hydrogéologiques littoraux

Martin Le Mesnil[1], Alexandre Gauvain[1-2], Salomé de Foville[1], Frédéric Gresselin[3], Florence Poirier[1-4], Jean-Raynald de Dreuzy[1] et Luc Aquilina[1].

Introduction

Le changement climatique génère à l'échelle mondiale une élévation du niveau marin, du fait de la fonte des glaces et de la dilatation thermique des océans. En Normandie, il provoque également une modification du régime pluviométrique qui conduit à une multiplication et une intensification des évènements extrêmes : pluies intenses en hiver et sécheresses estivales. Ces phénomènes influent sur le niveau des nappes phréatiques du littoral, ainsi que sur leur salinité. La pluviométrie influe directement sur la recharge aquifère, tandis que le niveau marin constitue le niveau de base de la nappe, et contrôle donc sa piézométrie sur la zone côtière. En plus de ces deux facteurs d'influence climatique, la géomorphologie et l'hydrologie jouent un rôle sur la distribution spatiale de la vulnérabilité aux remontées de nappes. En effet, les zones de faible altitude (marais maritimes), et les abords des cours d'eau sont particulièrement vulnérables, à l'inverse des zones hautes (cordons dunaires, paléo-falaises).

Les phénomènes de remontée de nappes phréatiques peuvent occasionner des dommages à plusieurs niveaux : sous-sols et fondations des bâtiments, réseaux enterrés (gaz, électricité, télécommunications, eau potable et assainissement), voiries et agriculture (germination, systèmes racinaires, portance des sols). Les conséquences pour les territoires peuvent être importantes avec des forages inutilisables ou des bâtiments inondés (environ 40 000 constructions sous le niveau marin centennal dans la Manche). Le programme de recherche Rivages Normands 2100 vise à comprendre l'influence du changement climatique sur les risques hydrogéologiques littoraux qualitatifs (progression du biseau salé) et quantitatifs (inondations par remontée de nappes et raréfaction de la ressource), afin d'en évaluer les impacts et d'orienter les scénarios d'adaptation des acteurs du territoire en termes d'urbanisme, de tourisme ou de pratiques agricoles.

Pour cela, des modélisations hydrogéologiques sont réalisées sur cinq sites côtiers, permettant de simuler les niveaux de nappe selon les projections climatiques à l'horizon 2100. Les modèles sont calibrés grâce à des données piézométriques obtenues via un réseau d'instrumentation mis en œuvre par les collectivités territoriales impliquées dans le projet. Cela permet la cartographie de l'aléa de remontées de nappe à différents horizons, et son croisement avec les principaux enjeux des territoires : bâtiments, réseaux enterrés, infrastructures de transport, zones agricoles. En parallèle, une analyse sociologique des populations des sites étudiés est réalisée, ainsi qu'une évaluation de l'impact économique des phénomènes liés aux remontées de nappe. Cette approche multidisciplinaire permet ainsi d'évaluer l'évolution des impacts matériels et socio-économiques des remontées de nappes à l'horizon 2100. Une seconde phase du projet s'intéressera à l'évolution des autres risques hydrogéologiques : sécheresses et salinisation des aquifères. Cet article présente les différents sites d'étude et les données exploitées, ainsi que les acteurs du projet et leur rôle respectif. Il détaille ensuite la méthodologie appliquée, les premiers résultats obtenus et les perspectives de recherche.

Matériel et acteurs

Sites d'étude

Cinq sites d'étude ont été équipés de piézomètres et font l'objet d'un suivi des eaux souterraines (niveau, conductivité et température). Les caractéristiques de ces sites et de leur instrumentation sont synthétisées dans le tableau 1. La figure 1 présente la localisation des zones modélisées et des piézomètres.

Localité	Superficie de la zone d'étude	Nombre de piézomètres
Caen la Mer (CLM)	282 km²	6
Baie du Cotentin (BDC)	284 km²	8
Le Cotentin (CAC)	68 km²	6
Côte Ouest Centre Manche (COCM)	65 km²	6
Granville Terre et Mer (GTM)	88 km²	8

Tableau 1. Sites d'étude et instrumentation.

1. Univ Rennes, CNRS, Geosciences Rennes - UMR 6118, F-35000 Rennes, France.
2. Sorbonne Université, CNRS, IPSL, Laboratoire de Météorologie Dynamique - UMR 8539, Paris, France.
3. DREAL Normandie, Caen, France.
4. Université de Caen Normandie, Centre de Recherche Risques et Vulnérabilités, UAR 3486 CNRS, Caen, France.

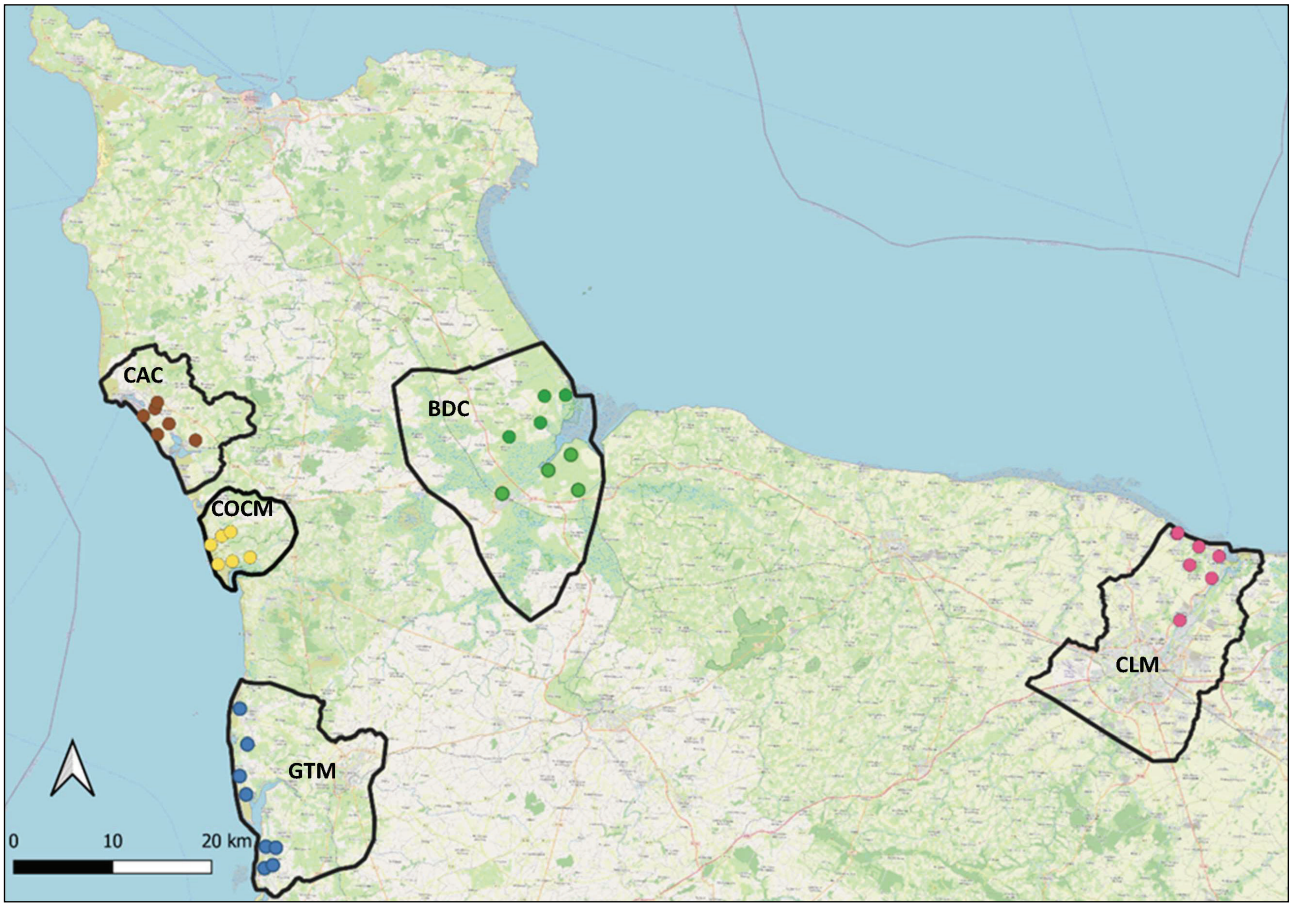

Figure 1. Carte de localisation des sites d'étude et du réseau de piézomètres du programme Rivages Normands 2100.

Les sites d'étude sont des bassins versants côtiers, avec des géomorphologies similaires. Le paysage se compose d'un cordon dunaire le long du trait de côte, formé de dépôts sableux du Quaternaire, bordé par une zone de marais maritimes sur quelques kilomètres. Ensuite, une zone de plus fortes altitudes s'étend jusque dans l'intérieur des terres. Cette zone débute avec une paléofalaise, qui correspond au trait de côte de l'Éémien (-120 000 ans). La falaise est relativement émoussée, du fait de l'altération des roches notamment par gélifraction, et du remplissage par les matériaux ainsi érodés. Les terrains sous-jacents sont majoritairement composés de schistes pour les trois sites de la côte ouest du Cotentin, et de calcaires pour les sites de BDC et CLM.

Données exploitées

Données pour la calibration des modèles

La calibration des modèles est réalisée à l'aide des chroniques de données suivantes :

- la recharge aquifère, qui est la fraction des précipitations qui s'infiltre dans le sous-sol et participe à l'élévation du niveau piézométrique. Elle est notamment disponible via les chroniques SURFEX[5], qui sont produites au pas de temps journalier et à la résolution spatiale de 8km. L'analyse de la corrélation entre précipitations et recharge sur plusieurs décennies fournit une relation robuste entre ces flux, et permet ainsi d'estimer de manière fine la recharge aquifère au droit des sites d'étude, à partir des lames d'eau précipitées mesurées par le réseau de pluviomètres Météo France[6] ;
- le niveau marin, qui constitue le niveau de base pour la vidange des nappes phréatiques. Il est mesuré au marégraphe de Saint-Malo, les chroniques de données sont disponibles sur le site internet du SHOM[7] ;
- la géométrie des modèles, qui est obtenue par l'extraction de la topographie des modèles numériques de terrain (MNT) BD ALTI de l'IGN[8] sur les zones d'étude.

Données pour la simulation de l'aléa

Les données utilisées en entrée des modèles calibrés, pour la simulation des niveaux de nappe futurs sont :

- recharge aquifère DRIAS[9] : disponible au pas de temps

5. https://www.umr-cnrm.fr/surfex/
6. https://donneespubliques.meteofrance.fr/
7. https://data.shom.fr
8. https://geoservices.ign.fr/bdalti
9. https://drias-climat.fr/

journalier à l'horizon 2100, déclinée selon plusieurs modèles climatiques et pour les trajectoires d'émission de gaz à effet de serre RCP 2.6 et 8.5. La chronique sélectionnée est celle issue du modèle MPI-CCL basée sur la trajectoire RCP 8.5 ;

- niveau marin journalier prévisionnel du GIEC, pour la trajectoire d'émissions RCP 8.5.

Données pour la caractérisation des enjeux

Création d'une base de données des « enjeux » à croiser avec les sorties de modèles. Pour chacun des sites a été recherché un fichier dans un format compatible avec un logiciel de SIG (shapefile, geojson, geopackage, tableur avec une indication spatiale, etc.). Un nombre important de données SIG sont accessibles en libre accès, mais certaines, telles que les réseaux d'eau potable et d'assainissement, représentent des données sensibles et non diffusables. Un contact direct avec les collectivités et syndicats en charge de la production de celles-ci a été nécessaire, et il a été possible de les recevoir pour une exploitation réservée au cadre du projet de recherche.

Financement et acteurs du projet

Rivages normands 2100 est un programme de recherche d'un montant de 1 M€ qui vise à comprendre l'impact du changement climatique sur les risques hydrogéologiques le long des côtes de la Manche. Il a vu le jour en 2019 à l'initiative de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR), l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) et la Direction Régionale de l'Environnement et du Logement de Normandie (DREAL). Ces trois organismes en ont été les principaux acteurs financiers avec l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), soit respectivement 26,1%, 46,5%, 18,2% et 11% du budget total. L'OSUR en a assuré le pilotage technique, scientifique et administratif, accompagné par la DREAL. Un réseau de suivi de 33 points a été créé pour évaluer l'évolution des risques sur le long terme. Le montage financier a engagé les collectivités à en devenir maîtres d'ouvrage à la demande de l'AESN. Les huit collectivités territoriales et deux syndicats de production d'eau, listés ci-dessous, ont participé à la réussite du projet. Le pourcentage de leur contribution financière est indiqué entre parenthèses :

- pour les collectivités territoriales : la Région Normandie (5%), la Communauté d'agglomération du Cotentin (4%), la Communauté urbaine de Caen la Mer (2,3%) les 4 Communautés de communes de Coutances Mer et Bocage (2,5%), Granville Terre et Mer (1%), Côte Ouest Centre Manche (2,7%) et Baie du Cotentin (1,4%) ainsi que la commune de Carentan-les-Marais (1,4%) ;
- pour les syndicats de production d'eau, le Sdeau 50 (3,9%) et Eau du bassin caennais (2,3%).

Méthodologie

Modélisation

Géométrie des modèles

Les zones modélisées sont définies à partir de l'emprise des bassins versants topographiques qui incluent l'ensemble des piézomètres. Chaque zone est ensuite étendue jusqu'au trait de côte sur toute sa largeur, afin de pouvoir modéliser les niveaux de nappe à proximité immédiate de la mer. Enfin, dans le souci de conserver des temps de calcul acceptables, la zone peut être réduite vers l'amont ; mais les secteurs à fort enjeu inclus dans cette zone sont néanmoins conservés. Une fois l'emprise finale délimitée, la géométrie des modèles peut être définie. Celle-ci est basée sur un MNT à la résolution spatiale de 75 mètres. Cette résolution a été sélectionnée pour permettre la simulation des niveaux de nappe avec des temps de calcul raisonnables. En effet, ce temps dépend principalement du nombre de mailles du modèle 3D, qui est égal au nombre de mailles de 75m x 75m du MNT, multiplié par la discrétisation verticale, qui est de 1 couche dans notre cas. La géométrie finale des modèles correspond donc à la topographie de l'emprise modélisée, à laquelle on ajoute une profondeur constante de 30 mètres. Cette profondeur a été définie d'après les coupes géologiques disponibles sur les sites d'étude, et les études hydrogéologiques régionales. La figure 2 présente un exemple de modèle maillé, extrait à partir d'une zone carrée.

Calibration des modèles

L'étape suivante consiste à calibrer les modèles, c'est-à-dire à ajuster les paramètres qui régissent la

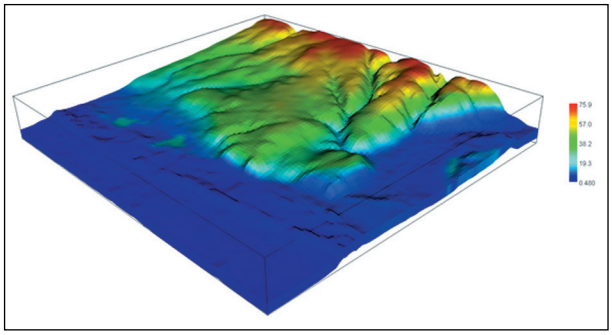

Figure 2. *Représentation 3D de la géométrie d'un modèle hydrogéologique, exagération verticale x10.*

circulation de l'eau dans le milieu afin de reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement naturel des aquifères. Ces paramètres sont la conductivité hydraulique (exprimée en unités de distance par unités de temps, e.g. en m/j) et la porosité (adimensionnelle) du milieu souterrain. La procédure de calibration consiste à réaliser de nombreuses simulations des niveaux de nappe en faisant varier la valeur des paramètres, afin de déterminer le couple optimal. La performance des paramètres est évaluée en comparant les niveaux de nappe simulés et observés, à l'aide d'un critère de performance. Le critère de performance utilisé ici est le RMSE (Root Mean Square Error). Il a été sélectionné car, basé sur le carré des différences entre valeurs observées et simulées, il donne plus d'importance aux valeurs extrêmes. Cette caractéristique est adaptée à cette étude car elle permet de reproduire fidèlement les niveaux de nappe hauts (risque de débordement) et bas (risque de sécheresse).

La mise en œuvre de procédures de calibration de paramètres homogènes (c'est-à-dire paramètres dont la valeur est la même sur l'ensemble du site d'étude) ne donne pas de résultats satisfaisants sur tous les sites d'étude. Ceci s'explique par le fait que les zones modélisées sont des aquifères côtiers avec une lithologie particulière le long de la côte, or la circulation de l'eau souterraine dans les aquifères dépend de leurs propriétés hydrodynamiques, et donc de la nature de la roche qui les constitue. On observe, sur les sites de la côte ouest du Cotentin, que l'amplitude des niveaux de nappe simulés est trop importante dans les sables et trop faible dans les schistes. Ceci est dû au fait que la calibration homogène des paramètres produit un modèle au comportement intermédiaire, entre celui des sables et celui des schistes. En effet, les schistes ayant une porosité plus faible que celle des sables, un même évènement de recharge y produira une plus forte augmentation du niveau piézométrique. Afin de reproduire au mieux les circulations d'eau souterraine, des modèles hétérogènes sont donc mis en place. Deux zones sont distinguées, qui correspondent aux lithologies principales des formations aquifères des sites d'étude. Une zone regroupe les formations sableuses récentes (Quaternaire) de la bande littorale, tandis que l'autre zone regroupe les formations plus anciennes (principalement calcaires ou schistes, selon les sites d'étude). La figure 3 présente à titre d'illustration les deux zones de calibration des paramètres sur le site de Côte Ouest Centre Manche (COCM).

Simulation des niveaux de nappe

Une fois la géométrie des modèles définie, les paramètres calibrés, et les données d'entrée extraites, la simulation des niveaux de nappe futurs peut être réalisée. Les résultats obtenus sont les cotes piézométriques (en mètres NGF) pour chaque maille en surface du modèle, au pas

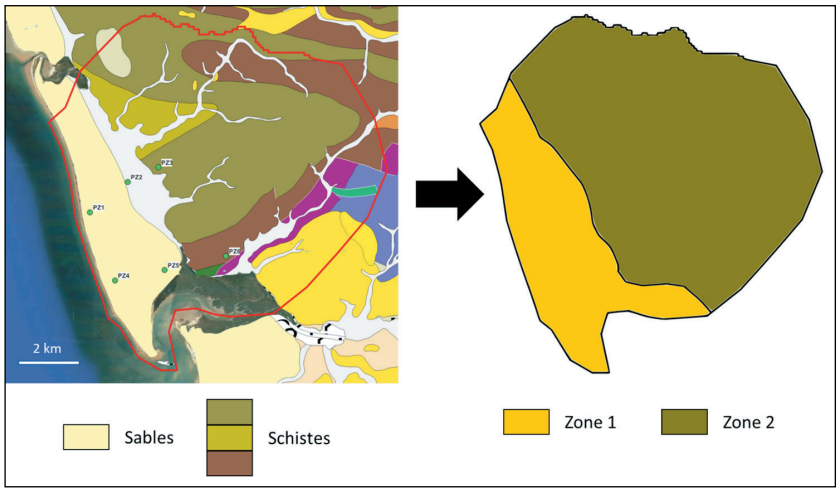

Figure 3. Carte géologique (BRGM) du site de la COCM (gauche) et zones de calibration des paramètres correspondantes (droite).

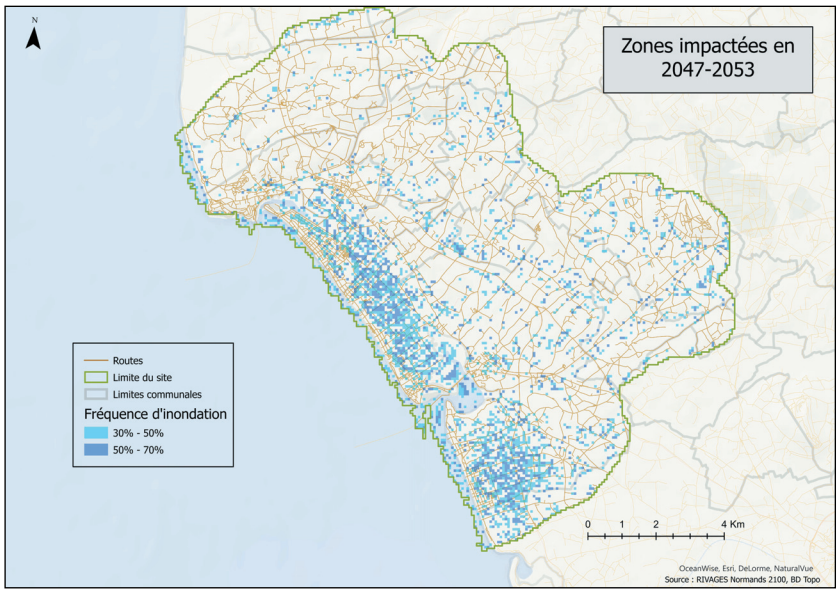

Figure 4. Fréquence future simulée de débordement de nappe sur le site de la CAC à l'horizon 2050.

de temps journalier. La profondeur du toit de la nappe peut ensuite être obtenue par différence avec l'altitude du terrain naturel. Cette valeur représente la distance entre la nappe phréatique et le sol. Afin de pouvoir interpréter plus aisément ces sorties de modèle journalières, des indicateurs spatialisés sont calculés, qui intègrent les profondeurs de nappe simulées sur des périodes définies. Par exemple, la figure 4 représente la fréquence à laquelle la nappe est susceptible de déborder à l'horizon 2050 (entre 2047 et 2053) sur le site du Cotentin (CAC).

Géochimie

Pour chaque piézomètre du réseau d'instrumentation, les paramètres physico-chimiques (température, conductivité, oxygène dissous, pH) de l'eau souterraine ont été mesurés en réalisant un pompage. Une fois ces paramètres stabilisés, des prélèvements ont été effectués pour analyse en laboratoire des paramètres suivants : éléments majeurs (anions et cations), carbone organique et inorganique, isotopes stables, et gaz dissouts (gaz nobles, CFCs et SF6). Deux campagnes d'échantillonnage ont été réalisées, respectivement en période de basses et hautes eaux.

Pour chacune de ces campagnes, différents diagrammes sont réalisés, permettant d'établir le faciès géochimique des eaux souterraines, et d'analyser d'éventuelles traces de pollutions anthropiques ou d'intrusions salines. Une datation des eaux est également réalisée, afin de déterminer leur temps de résidence dans le sous-sol et donc d'identifier des trajectoires de circulation et un modèle d'écoulement souterrain.

Croisement aléas / enjeux

Chaque enjeu est croisé avec un seuil de dépassement de nappe spécifique à ses caractéristiques. Les parcelles agricoles sont associées à un dépassement de 30 centimètres, l'eau ayant un impact sur les racines des cultures à cette profondeur. Les bâtiments sont associés à une profondeur de 50 centimètres pour prendre en compte l'impact sur les fondations. Les zones naturelles sont associées à une profondeur de 50 centimètres pour prendre en compte, en moyenne, la profondeur des racines. Les réseaux électriques et les réseaux de gaz sont associés à une profondeur de 50 centimètres. Les réseaux d'eau potables, d'eaux usées et d'assainissement sont associés à une profondeur de 100 centimètres. Ces réseaux souterrains étant installés à des profondeurs définies par une norme française, ils ont été associés au seuil permettant de se rapprocher au plus près de celles-ci. Les routes, réseau ferré, gares et postes électriques sont étudiés au niveau de la surface du sol.

Le croisement entre enjeux et aléas est effectué sur un logiciel SIG, ce qui permet d'extraire les statistiques liées, c'est-à-dire le pourcentage de l'enjeux affecté, et de représenter la donnée sous forme d'une série de cartes. On obtient donc l'impact des dépassements de nappes sous forme numérique et graphique, ce qui permet une meilleure compréhension et transmission de l'information.

Analyse socio-économique

L'analyse socio-économique des enjeux des territoires consiste à identifier les vulnérabilités des infrastructures et des activités, mais également des populations présentes ou utilisant le territoire. Les vulnérabilités des enjeux sont préexistantes aux évènements climatiques. Le repérage de la susceptibilité d'enjeux à être impactés par l'aléa est l'étape préalable à l'évaluation des dommages attribués au risque. La vulnérabilité peut être appréhendée selon les dimensions physique, économique, sociale et environnementale. Elle dépend de la nature de chaque enjeu et de sa sensibilité à l'exposition selon différents niveaux de remontée de nappe.

Les données collectées relèvent de données quantitatives et qualitatives. Les premières ont été sélectionnées parce que disponibles en OpenData, ou bien fournies par les acteurs locaux des secteurs d'activités concernés. Les secondes ont été obtenues lors des entretiens semi-directifs auprès d'autres acteurs locaux.

Résultats et perspectives

Résultats

L'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la phase 1 de Rivages Normands 2100 est disponible sur le site web[10] du projet, sous forme de rapports détaillés. Les sections suivantes présentent les résultats saillants de l'étude et en donnent quelques illustrations.

Risques associés aux remontées de nappe à l'horizon 2100

La modélisation des niveaux de nappe à l'horizon 2100 sur les 5 sites d'étude a permis de dégager des tendances quant aux zones vulnérables aux inondations par remontée de nappe. Il apparaît que les zones de basse altitude constituées par les marais maritimes sont particulièrement vulnérables. Outre ce résultat attendu, de nombreuses zones situées plus en amont, et parfois au-delà de la paléo-falaise, semblent vulnérables. Ceci semble dû à l'augmentation du niveau marin, qui va se répercuter comme une élévation du niveau des cours d'eau au

10. https://osur.univ-rennes.fr/rivagesnormands2100

niveau de leur embouchure et des derniers kilomètres de leur linéaire. Si certains sites sont équipés d'ouvrages empêchant la pénétration de la mer à marée haute (comme les portes à flots de Carentan), ce n'est pas le cas de tous. De plus, une élévation globale du niveau marin ne sera probablement pas atténuée par ces dispositifs, qui demeurent ouverts à marée basse.

Les modélisations, couplées à la spatialisation des enjeux du territoire, ont permis d'estimer l'évolution des risques associés aux remontées de nappe à l'horizon 2100. Pour chaque grand type d'enjeu (zones urbaines, bâti, réseaux enterrés, parcelles agricoles), la fréquence de dépassement de la profondeur de nappe critique correspondante est cartographiée aux horizons 2030, 2050, et 2100. La figure 5 représente l'évolution des impacts des différents enjeux sur le site de la BDC.

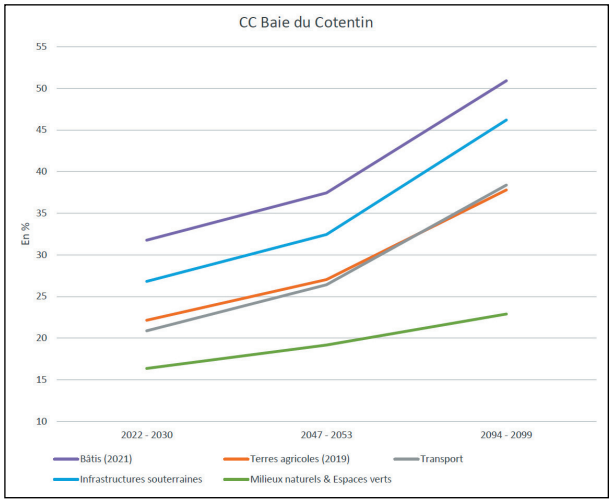

Figure 5. Pourcentage des enjeux impactés par les phénomènes de remontée de nappe aux horizons 2030, 2050 et 2100 sur le site de la BDC.

Impacts socio-économiques

Les caractéristiques d'occupation des sols selon le type d'infrastructure et les caractéristiques socio-économiques du territoire ont permis de repérer les vulnérabilités sur les principaux enjeux.

Une analyse prospective de dommages sur certains enjeux a permis de faire ressortir les impacts en termes de valeur absolue sur les biens immobiliers et les terres agricoles. Ces résultats permettent d'attribuer un ordre de grandeur des volumes financiers attribuables aux impacts de l'aléa. Pour illustration, les coûts d'indemnisation des biens d'habitation à valeur et quantité constante d'ici à 2100 pourraient représenter jusqu'à plusieurs milliards d'euros sur certaines communes (Tabl. 2).

En plus des analyses précédemment décrites, un document a été réalisé, qui synthétise les principaux leviers qui peuvent être utilisés par les collectivités territoriales pour s'adapter aux risques hydrogéologiques et à leur évolution à moyen et long terme. On peut notamment citer la surveillance des nappes, la sensibilisation des populations, la réduction des inégalités sociales, mais aussi des mesures concernant les pratiques agricoles, l'aménagement du territoire (urbanisation, habitats, réseaux enterrés) ou encore le tourisme.

En parallèle de cette analyse sur les moyens d'action des collectivités publiques, des cartes permettent de cibler les zones vulnérables où agir en priorité. Ces cartes représentent l'évolution entre 2030 et 2050 de la fréquence de dépassement de la profondeur de nappe de 30 cm. Ce seuil a été sélectionné car il est à la fois critique pour les parcelles agricoles, mais aussi la plupart des réseaux enterrés et des fondations et sous-sols des bâtiments. Ces cartes matérialisent donc les zones pour lesquelles l'augmentation de l'aléa de remontée de nappe va être la plus forte dans les décennies à venir.

Perspectives

Les piézomètres installés sur les sites d'étude continuent d'acquérir des données en continu. De cette manière les chroniques piézométriques utilisables pour la calibration sont de plus en plus longues, ce qui augmente la robustesse des modèles et la fiabilité des simulations de

	2030		2050		2100	
Valeur totale des habitations en €	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Agon-Coutainville	339 783 250	757 430 750	382 749 390	853 209 090	614 678 860	1 370 216 660
Barneville-Carteret	278 790 930	664 687 980	336 616 830	802 555 380	448 939 260	1 070 352 360
Caen	2 518 065 075	5 317 065 945	2 601 058 225	5 371 954 185	4 167 843 250	8 800 684 950
Carentan-les-Marais	247 922 700	586 839 600	291 943 500	691 038 000	405 460 100	959 734 800
Saint-Germain-sur-Ay	63 013 500	120 107 550	71 101 800	135 524 340	140 698 800	268 180 440

Tableau 2. Valeur totale des habitations potentiellement impactées par l'aléa de remontée de nappe (calcul selon la valeur moyenne des maisons sur le territoire en 2020. Source : Base de données DVF).

niveaux de nappe. Ainsi, de nouvelles questions scientifiques pourront être abordées, afin d'améliorer la compréhension des processus en jeu. Par exemple, des simulations pourront être réalisées en utilisant des chroniques de recharge ou de niveau marin produites artificiellement, ou modifiées. Les influences respectives de ces deux facteurs de contrôle sur les niveaux de nappe pourront ainsi être évaluées. Par exemple, un niveau marin constant pourra être appliqué, et les niveaux piézométriques obtenus comparés à ceux associés à un niveau marin en hausse.

De nouvelles questions opérationnelles pourront également être traitées. Notamment, les phénomènes de sécheresse estivale se font de plus en plus fréquents sur des territoires jusque-là épargnés, comme la Normandie. L'outil de modélisation des aquifères pourra être utilisé pour simuler et cartographier des niveaux bas des nappes, de la même manière qu'il a permis de simuler les remontées de nappe. Ceci permettra d'évaluer l'évolution du risque de sécheresse des nappes à l'horizon 2100. De plus, la contribution des nappes aux rivières est essentielle pour maintenir les débits d'étiage. Les modèles pourront être utilisés pour estimer leur capacité à remplir cette fonction en période estivale. En effet, les zones de suintement (intersection de la piézométrie et de la topographie) simulées permettent d'observer la contraction ou l'extension du réseau hydrographique au cours du cycle hydrologique, ainsi que de calculer le débit d'eau souterraine drainé par les cours d'eau.

La phase II ou des travaux ultérieurs permettront également de mieux comprendre l'impact des facteurs climatiques sur les variations thermiques et de conductivité observées dans les aquifères étudiés. Ces variations sont relativement homogènes dans les aquifères sableux mais se distinguent clairement de celles observées dans les encaissants rocheux associés. Des signatures singulières ont également été enregistrées dans les massifs dunaires qui montrent que les dynamiques de recharge et de circulation y sont plus complexes qu'initialement prévues. Cette variabilité est d'autant plus intéressante que le chimisme des eaux et leur âge apparaissent globalement homogènes quel que soit l'aquifère envisagé. Ces travaux devraient aussi conduire à mieux comprendre l'effet mémoire qui semble intervenir dans ces aquifères littoraux et qui pourrait conduire à des dynamiques d'inondation difficiles à gérer dans le cadre d'un scénario 8.5 du GIEC avec des hivers beaucoup plus pluvieux.

Conclusion

Rivages normands 2100 est un programme de recherche qui aide à comprendre l'impact du changement climatique sur les risques hydrogéologiques le long des côtes de la Manche. Porté par des organismes académiques, régionaux et des collectivités territoriales, il se base sur un suivi piézométrique pour modéliser les niveaux de nappes à l'horizon 2100. Ces modélisations, associées à une analyse socio-économique des enjeux liés aux remontées de nappes, permettent de cartographier et d'analyser l'évolution des risques sur les cinq sites pilotes. Les premiers résultats ont permis de mettre en évidence le rythme de l'évolution des risques, ainsi que les principales zones vulnérables. Des ordres de grandeurs des dommages potentiels ont également été calculés, concernant les principaux enjeux identifiés (habitations, réseaux enterrés, axes routiers, parcelles agricoles). La poursuite des travaux permettra d'affiner les résultats, ainsi que de traiter de nouvelles questions : salinisation des aquifères, sécheresses estivales, interprétation des données physico-chimiques des eaux souterraines et test de scénarios d'adaptation.

Bibliographie

- Rapports, communications à congrès sur : https://osur.univ-rennes.fr/rivagesnormands2100
- Sallou J., Gauvain A., Bourcier J., Combemale B., de Dreuzy J.-R., 2020. Loop Aggregation for Approximate Scientific Computing. In: ? *et al*., Computational Science – ICCS 2020. ICCS 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12138.